1. Tujuan Tugas

Tugas ini bertujuan agar mahasiswa mampu:

1. Memahami berbagai **klasifikasi *intelligent agent* dalam literatur AI**.
2. Menganalisis **peran *agent* dalam berbagai sistem nyata**.
3. Mengidentifikasi **tantangan dan keterbatasan setiap tipe *agent***.
4. Mengembangkan **pemikiran kritis terhadap penggunaan *agent* dalam sistem AI modern**.

2. Instruksi Tugas

Mahasiswa diminta menyusun laporan analisis singkat berdasarkan **studi literatur ilmiah** dengan langkah berikut.

A. Studi Literatur

Gunakan **minimal 5 dan maksimal 7 referensi ilmiah** yang relevan dengan topik intelligent agent.

Komposisi referensi yang disarankan:

Jenis Referensi	Jumlah Minimum
Buku akademik AI	2
Artikel jurnal / konferensi	2
Referensi tambahan (*whitepaper* / laporan riset)	1–3

Referensi harus berasal dari sumber kredibel seperti:

1. buku akademik
2. jurnal ilmiah
3. konferensi internasional

4. laporan riset institusi

Referensi dari **blog pribadi, forum diskusi, atau sumber tidak terverifikasi tidak diperbolehkan** sebagai referensi utama.

B. Analisis Klasifikasi *Agent*

Jelaskan prinsip kerja dan karakteristik dari tipe agent berikut:

1. *Simple Reflex Agent*
2. *Model-Based Agent*
3. *Goal-Based Agent*
4. *Utility-Based Agent*
5. *Learning Agent*

Untuk setiap tipe agent, sertakan contoh penerapan dalam sistem nyata.

C. Analisis Peran *Agent* dalam Sistem Nyata

Pilih **dua domain sistem** dan analisis:

tipe *agent* yang relevan

peran *agent* dalam proses pengambilan keputusan

Contoh domain:

1. sistem layanan TI
2. sistem *e-commerce*
3. sistem keamanan siber
4. sistem transportasi cerdas
5. sistem pendidikan digital
6. sistem kesehatan digital

D. Analisis Tantangan dan Keterbatasan

Diskusikan tantangan yang muncul dalam penerapan agent, misalnya:

1. keterbatasan informasi lingkungan
2. kompleksitas pengambilan keputusan
3. konflik tujuan dalam multi-agent system
4. ketergantungan pada data
5. masalah etika dan akuntabilitas

Mahasiswa **wajib mengaitkan analisis dengan referensi ilmiah yang digunakan**.

3. Ketentuan Sitasi dan Referensi

Seluruh kutipan dan referensi harus menggunakan **gaya sitasi Chicago (Chicago Author–Date)**.

Contoh sitasi dalam teks:

Intelligent agent merupakan entitas yang menerima persepsi dari lingkungan dan melakukan aksi untuk mencapai tujuan tertentu (Russell dan Norvig 2021).

Contoh format daftar pustaka:

Russell, Stuart, dan Peter Norvig. 2021. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th ed. Boston: Pearson.

Poole, David L., dan Alan K. Mackworth. 2023. *Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents*. Cambridge: Cambridge University Press.

Referensi harus **terintegrasi dalam analisis**, bukan hanya dicantumkan pada daftar pustaka.

4. Transparansi Penggunaan AI

Mahasiswa diperbolehkan menggunakan **alat *AI generatif* (misalnya ChatGPT, Copilot, atau alat serupa)** sebagai alat bantu pembelajaran dengan ketentuan:

1. AI tidak boleh digunakan untuk menghasilkan laporan secara langsung tanpa analisis pribadi.
2. Mahasiswa tetap bertanggung jawab atas **akurasi isi dan argumentasi laporan**.
3. Setiap penggunaan AI harus **dinyatakan secara transparan** pada bagian akhir laporan.

Contoh pernyataan:

Dalam penyusunan tugas ini, penulis menggunakan alat AI sebagai bantuan untuk memahami konsep awal dan menyusun kerangka tulisan. Seluruh analisis dan sintesis literatur merupakan hasil pemikiran penulis.

AI **tidak boleh dijadikan sebagai sumber referensi ilmiah**.

5. Struktur Laporan

Laporan sepanjang **3–4 halaman** dengan struktur berikut:

1. Pendahuluan
2. Klasifikasi *Intelligent Agent*
3. Peran *Agent* dalam Sistem Nyata
4. Tantangan dan Keterbatasan
5. Kesimpulan
6. Daftar Pustaka

6. Format Pengumpulan

Komponen	Ketentuan
Panjang laporan	3–4 halaman
Referensi	5–7 sumber ilmiah
Sitasi	*Chicago*
Format file	PDF